🟢 PARTIE 2 — Addition de vecteurs

🌱 Étape 1 — L'idée la plus simple du monde

👉 Directement de A vers C.

Donc :

$$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

Additionner des vecteurs =

👉 enchaîner des déplacements.

C'est tout.

🎯 Exemple très concret

Imagine :

Tu vas de A vers B.

Puis de B vers C.

Graphiquement :

```
A ●──────▶ ● B ──────▶ ● C
```

Question :

Si tu fais ces deux déplacements,

où arrives-tu ?

👉 Directement de A vers C.

Donc :

$$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

🌟 Ça s'appelle la relation de Chasles

C'est LA formule magique du chapitre.

À connaître par cœur.

$$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

On enchaîne les flèches.

🌱 Étape 2 — Visualisation encore plus simple

Imagine un GPS :

1️⃣ "avance de 3 mètres"

2️⃣ "avance encore de 2 mètres"

Au total ?

👉 5 mètres.

C'est exactement pareil.

🌱 Étape 3 — Exemple avec coordonnées

Supposons :

A(0,0)
B(3,0)
C(5,0)

Alors :

$$\vec{AB} = (3;0)$$

$$\vec{BC} = (2;0)$$

Addition :

$$(3;0) + (2;0)$$

$$= (5;0)$$

Et ça correspond bien à :

$$\vec{AC}$$

$A\ (\overset{x_1}{2}, \overset{y_1}{3})$ $\quad$ $B\ (\overset{x_2}{1}, \overset{y_2}{4})$

$\vec{AB} = \begin{matrix} (2,3) \\ - \uparrow \uparrow - \\ (1,4) \end{matrix}$ $\quad$ $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$

$(-1, 1)$

$A + B = \begin{matrix} (2,3) \\ + \downarrow \downarrow + \\ (1,4) \end{matrix}$ $\quad$ $(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$

$(3, 7)$

$A - B = \begin{matrix} (2,3) \\ - \downarrow \downarrow - \\ (1,4) \end{matrix}$ $\quad$ $(x_1 - x_2, y_1 - y_2)$

$(1, -1)$

$A \times B = \begin{matrix} (2,3) \\ \times \downarrow \downarrow \times \\ (1,4) \end{matrix}$ $\quad$ $(x_1 \cdot x_2, y_1 \cdot y_2)$

$(2, 12)$